Тірі организмдер арасындағы байланыстар

ЦО: 10.3.1.5 тірі ағзалар арасындағы тура және жанама өзара қатынастарды сипаттау

Бағалау критерийлері :

Тірі организмдер арасындағы тікелей және жанама байланыстарды сипаттайды.

Мысалдармен байланыс түрлерін ажыратады. Қарым-қатынас түрлерін анықтайды.

№	Биотикалық факторлар	Анықтамасы	Мысалы
1	Селбестік	екі серіктес немесе солардың біреуі өзара қарым-қатынас кезінде пайда келтіріп, бірлесіп өмір сүруі	саңырауқұлақ пен өсімдік тамырының селбесуі,өгізшоқы торғайы мен ірі қара жануарлар
2	Пәтерлестік	ағзалардың кейбіреуіне өзге жануар түрінің денесі немесе солардың мекен орны баспана болады	Құс ұясындағы буынаяқтылардың өмір сүруі, саңырауқұлақ-ағаш діңі,балық шабақтарының медуза шатыршасының астына жасырынуы
3	Серіктестік (комменсализм)	Бұл бірге өмір сүрген түрдің біреуі пайда тауып,екіншісі оған мән бермейтін өзара қатынас	Қорқау қасқыр -арыстан
4	Бәсекелестік	Экологиялық талаптары ұқсас түрлер арасында туындайтын өзара қатынас.	Қорегі бір ағза түрлері (бір су қоймасындағы балықтар)
5	Жыртқыштық	Өзге жануарларды аулап,өлтіріп, солармен қоректенетін жануарлар	Қасқыр-қоян т.б.
6	Арамтамақтық(паразитизм)	Ағзалардың өзге түрді тіршілік орны ретінде ғана емес, тұрақты қоректену көзі ретінде де пайдалануы	Кене,қандала,бит,бүрге, ішексорғы, үшкірқұрт
7	Нақты селбестік (мутуализм)	Ортақтастар арасында өзара пайдалылығымен сипатталатын қатынас кезіндегі селбесу түрі	Қыналар,таңқы шаян мен актинияның селбесуі,жануар қарынындағы ұсақ ағзалар


Биотические связи
Симбиоз
Нейтрализм
Антибиоз
Мутуализм
Протокооперация
Комменсализм
Аменсализм
Конкуренция
Хищничество
Квартиранство
Сотрапезничество
Нахлебничество
Внутривидовая
Межвидовая

Байланыс типтері:

1. Нейтралды (00)
2. Бір - біріне зиянды (--)
3. Зиянды-нейтралды (-0)
4. Бір - біріне пайдалы (++)
5. Пайдалы-нейтралды (+0)
6. Пайдалы- зиянды (+-)

Анықта





нейтралды 0 пайдалы + зиян–

00, 0+, 0–, ++, +–, – –.

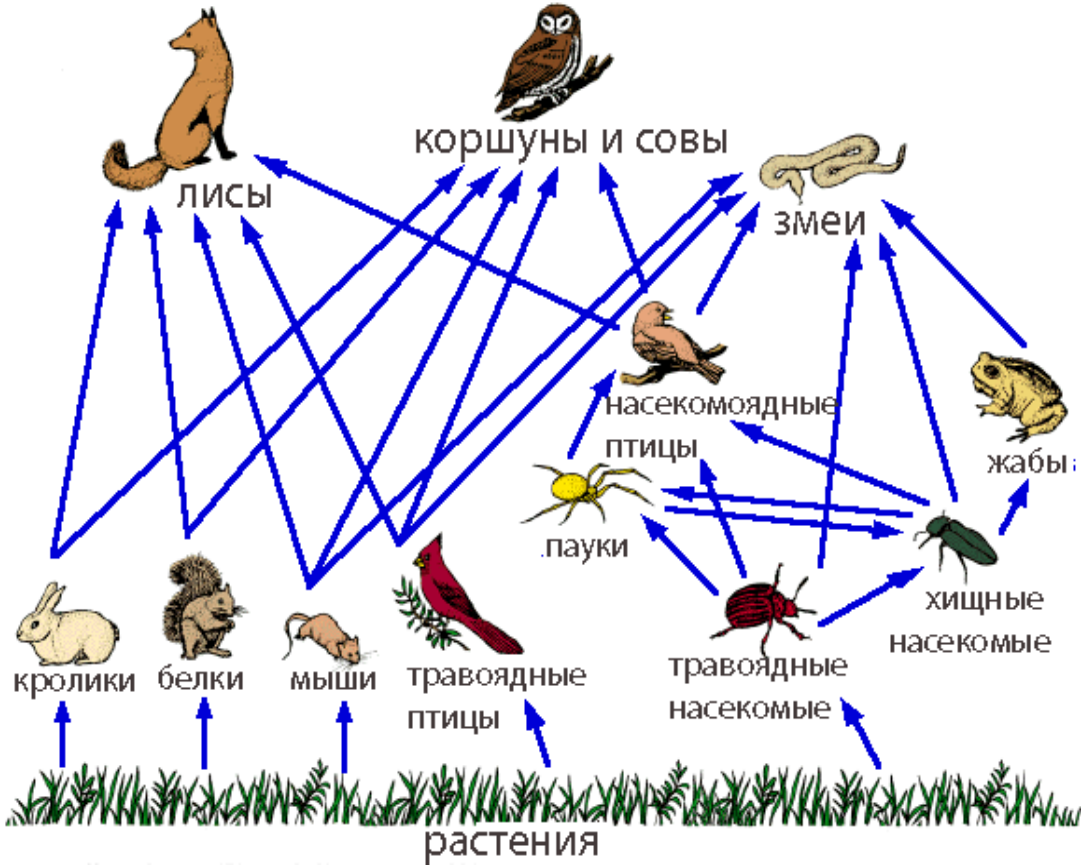
Бір - біріне зиянды (--)







Нейтрализм: 00





Аменсализм: 0-



Нейтрализм (00);

Аменсализм (0-)

Зиянды-нейтралды (-0)

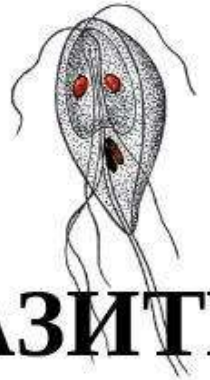
аменсализм



Комменсализм: 0+



Нейтрализм (00);
Аменсализм (0-);
Комменсализм (0+)


ПАРАЗИТИЗМ





Нейтрализм (00);
Комменсализм (0+);
Паразитизм (-+)

Аменсализм (0-);
Конкуренция (--);

Жырткыштык : +-



Нейтрализм (00);
Комменсализм (0+);
Паразитизм (-+);
Аменсализм (0-);
Конкуренция (--);
Хищничество (-+)

Жырткыш-жемтік







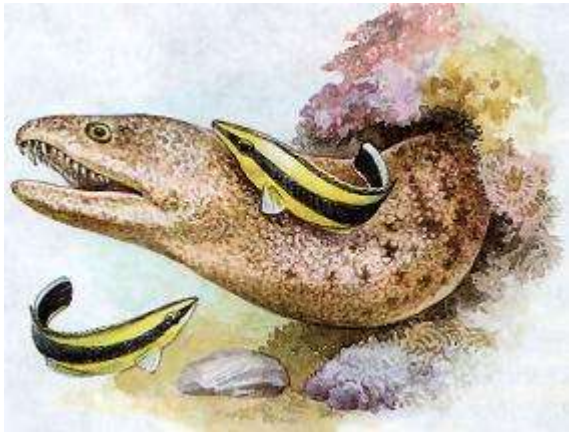


Протокооперация: ++



Актиния және шаян

Нейтрализм (00);
Аменсализм (0-);
Комменсализм (0+);
Конкуренция (--);
Паразитизм (-+);
Жыртқыштық (-+):
Протокооперация (++)



Мурена жыланбалығы және тазалаушы балықтар

Мутуализм: ++



Нейтрализм (00);
Аменсализм (0-);
Комменсализм (0+);
Конкуренция (--);
Паразитизм (-+);
Жыртқыштық (-+):
Протокооперация (++);
Мутуализм (++):

Бір - біріне пайдалы (++) - симбиоз

- Протокооперация







Пайдалы- зиянды (+-)

- Паразит жануарлар



Пайдалы-нейтралды (+0)

- Арамтамақтық





Типы биотических взаимодействий



Тип взаимодействия	Виды 1	Виды 2	Общий характер взаимодействия
Нейтрализм			
	0	0	Ни одна популяция напрямую не влияет на другую (синицы и мыши в лесу).
Симбиоз			
1. *Протокооперация*	+	+	Взаимодействие благоприятно для обоих видов, но не обязательно (актиния и рак-отшельник).
2. *Мутализм*	+	+	Взаимодействие благоприятно для обоих видов и обязательно (термиты и жгутиковые простейшие).
3. *Комменсализм*	+	0	Комменсал (вид 1) получает пользу от другого вида, которому это объединение безразлично (рыба-прилипала и акула).
Антибиоз			
1. *Конкуренция*	–	–	Успех одного означает неуспех другого (волки и лисы, конкуренция за пищу).
2. *Паразитизм*	+	–	Вид 1 паразитирует на другом, ослабляя его.
3. *Хищничество*	+	–	Хищники (вид 1) питаются за счет своих жертв.
4. *Аменсализм*			Вид 2 подавляет вид 1, сам не испытывает отрицательного воздействия (дерево и трава под ним).

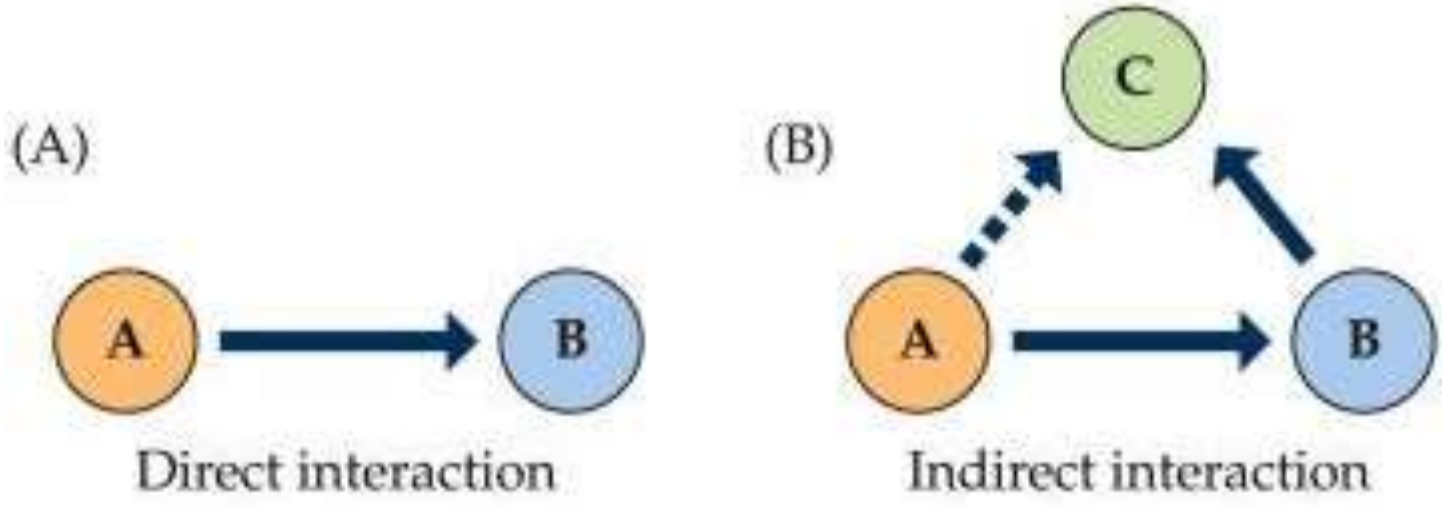
Таблицаны «+», «–», 0 белгілерін қойып толтыр

А түрі	В түрі	атауы
		Commensalism
		Amensalizm
		Parasitism
		Predation
		Mutualism
		Competition
Анықтама: «0» - әсері жоқ; «+» -пайдалы; «-» - зиян		

ТІРІ ОРГАНИЗМДАР АРАСЫНДАҒЫ ТІКЕЛЕЙ ЖӘНЕ ЖАНА БАЙЛАНЫСТАР

Тірі ағзалар арасындағы қарым-қатынастар, олардың салдары сияқты өте алуан түрлі.

1-суретте олардың тура (А) және жанама (В) болатыны көрсетілген.



Мысал келтір

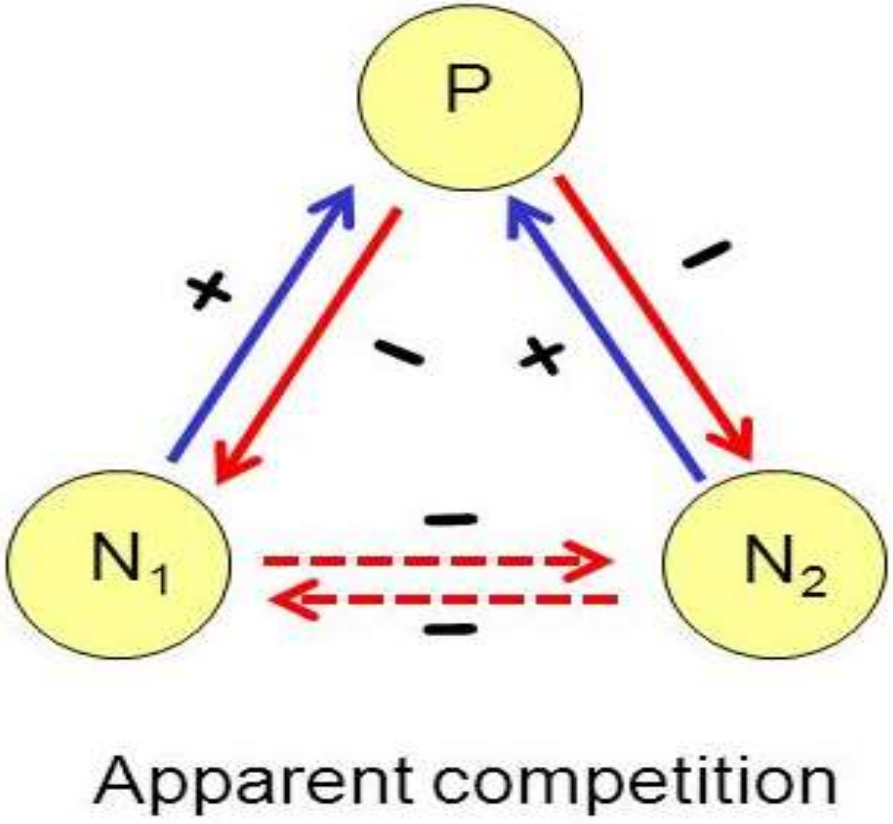
Тікелей қарым-қатынастар бір түрдің екіншісіне тікелей әсер етуі арқылы жүзеге асады.

№	Қатынас түрі	түр 1	түр 2	Мысал
1	Нейтрализм	0	0	Қасқыр – жауын құрты
2	Протокооперация	+	+	Волоклюйка –бұқа (буйвол)
3	Мутуализм	+	+	Саңырауқұлақтар + балдырлар = қыналар

Жанама – сыртқы ортаға немесе басқа түрлерге әсер ету арқылы. Олар келесі түрлерге бөлінеді:

Ашық бәсекелестік жемдік N1 көбеюі жыртқыштың P көбеюіне әкеліп соқтырса, бірақ N2 саны артпаса, жыртқыштардың көбеюі N2 түрге (жемтікке) көбірек әсер етеді.

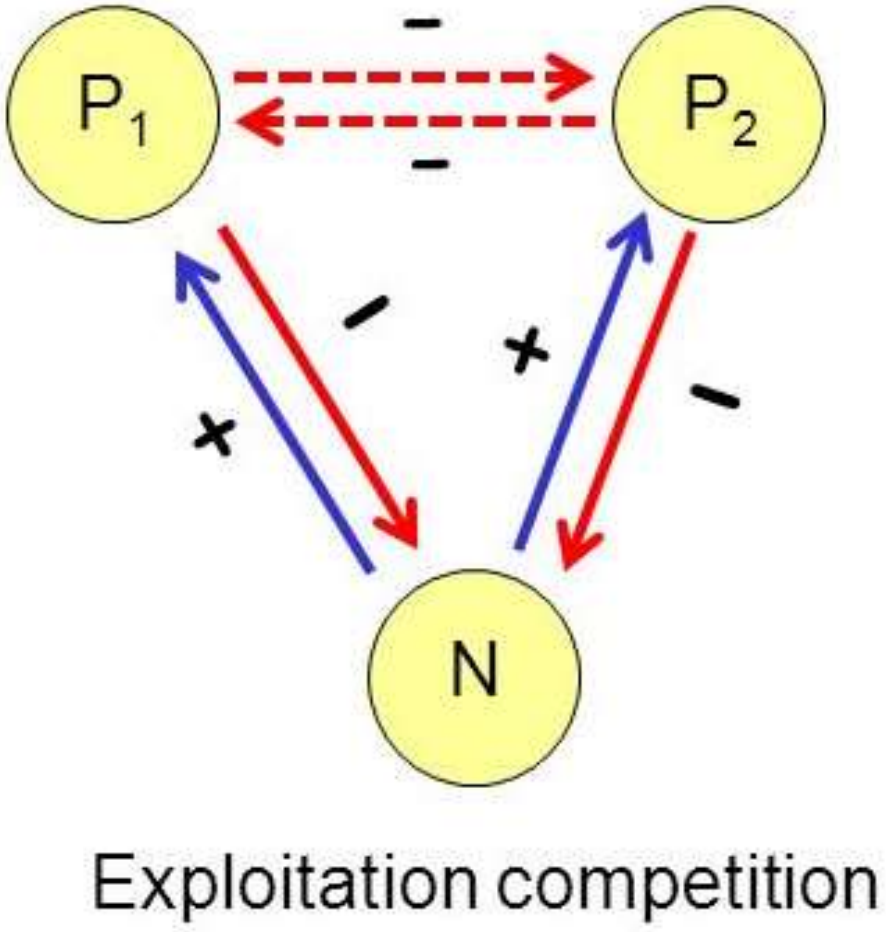
Ашық бәсекелестік жанама әсерлердің екінші кең таралған санаты болды, бұл толқындармен байланысты қауымдастықтардағы жалпы өзара әрекеттесулердің 25% құрайды.



Apparent competition

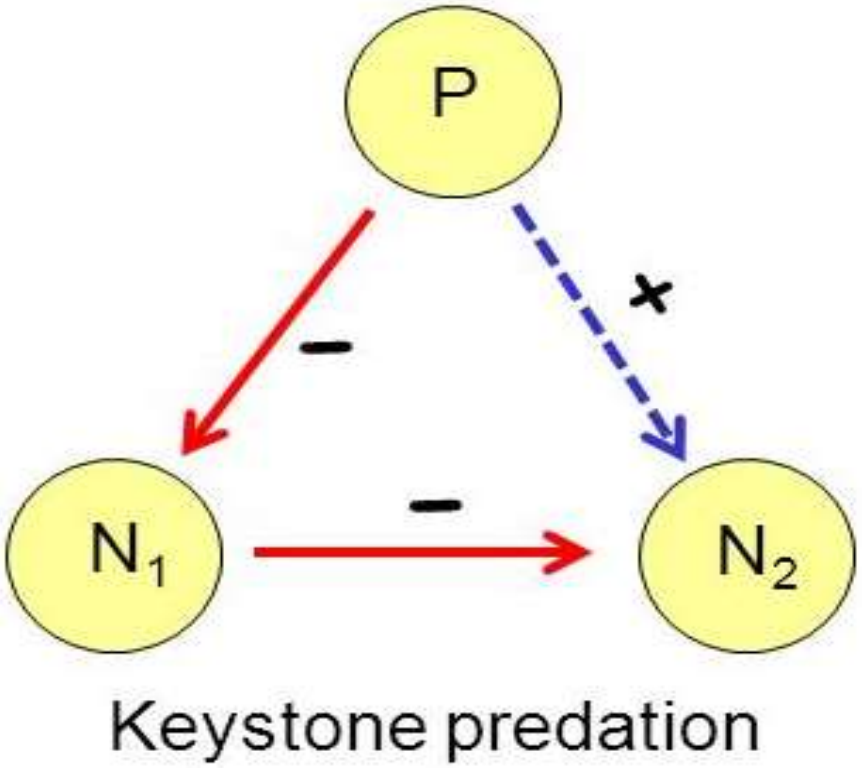
Конкуренция за ресурсы *(эксплуататорская конкуренция)*:

когда два хищника (P_1, P_2) потребляют одну и ту же жертву (N), снижение количества жертв одним хищником может отрицательно повлиять на второго хищника. Менге (1995) обнаружил, что эксплуататорская конкуренция была наименее распространенным взаимодействием, проявлялась только в 2,8% случаев.



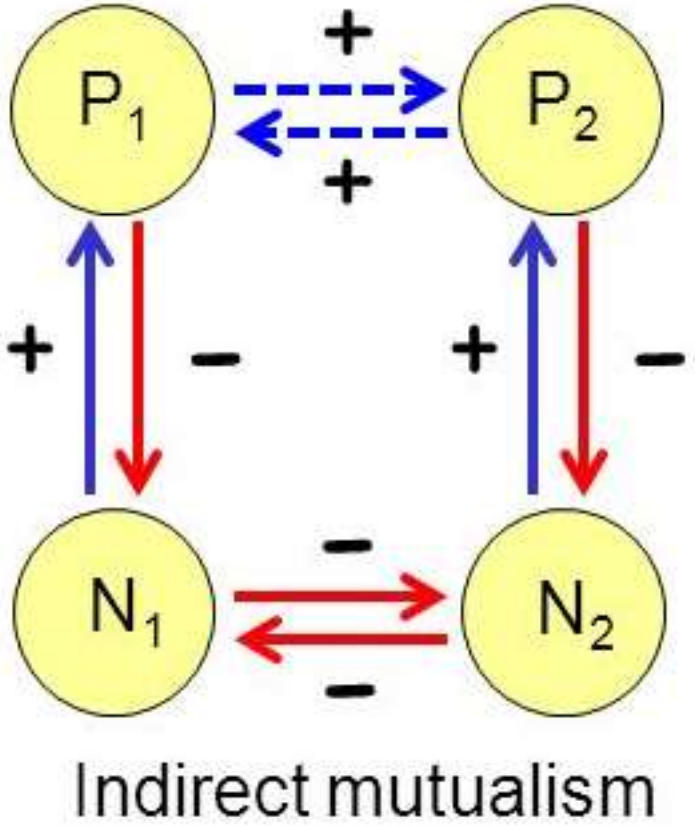
Подавляющее хищничество:

серия классических экологических экспериментов выполненных Пейном в 1960-х годах помогла осветить эту модель косвенного эффекта. Регулярное давление хищника (P) на вид-жертву (N_1) косвенно способствует увеличению конкурентов вида-жертвы (N_2). Менге (1995) обнаружил, что подавляющее хищничество было наиболее распространенным из косвенных взаимоотношений, 35% взаимодействий попадали в эту модель.



Жанама мутуализм.

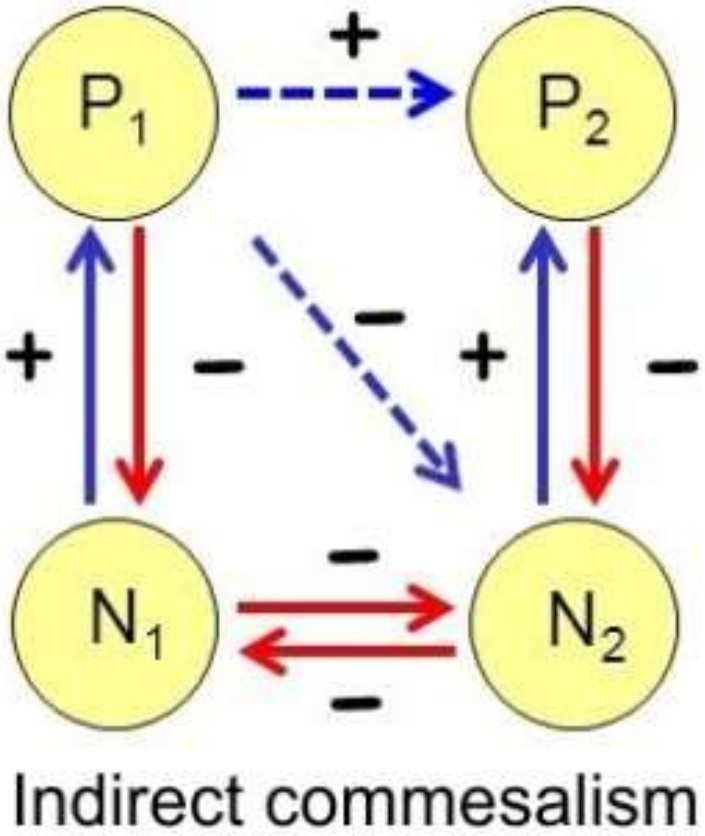
P1 жыртқыштың N1 жыртқышқа теріс әсері олардың санын азайтады, бұл олардың бәсекелестері N2 санының көбеюіне және P2 жыртқыштарының көбеюіне әкеледі.



Indirect mutualism

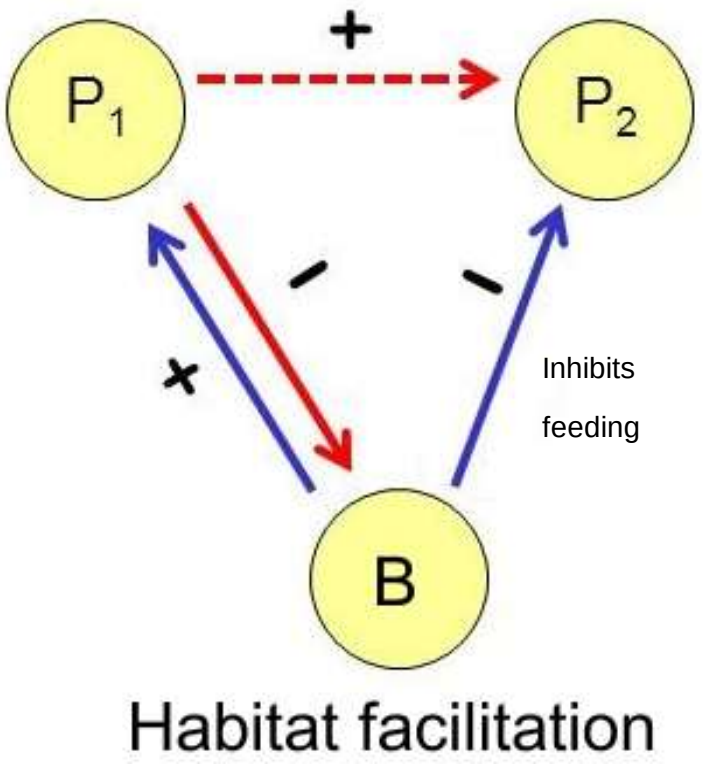
Жанама комменсализм

жанама мутуализмге ұқсас, тек бір жыртқыш түрі (P1) екінші жыртқыштың негізгі жемтігін (N2) де жейді.

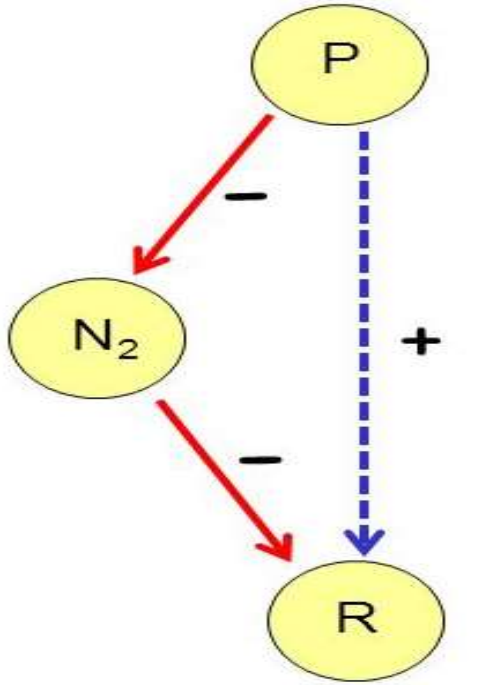


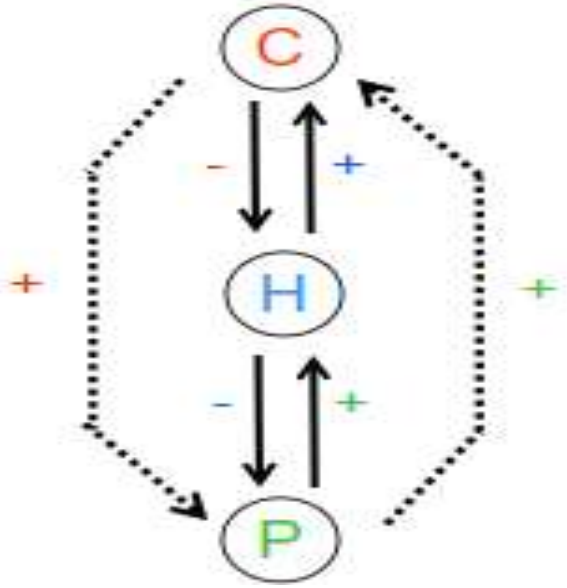
Тіршілік ортасын жақсарту

бір түр (P1) үшінші түрге (P2) оң әсер еткенде, екінші түр (B) жем болса, бұл үшінші түрдің қоректенуін басады. Осылайша, P1 түрінің тіршілік ету ортасы мен тіршілігін жақсарады.



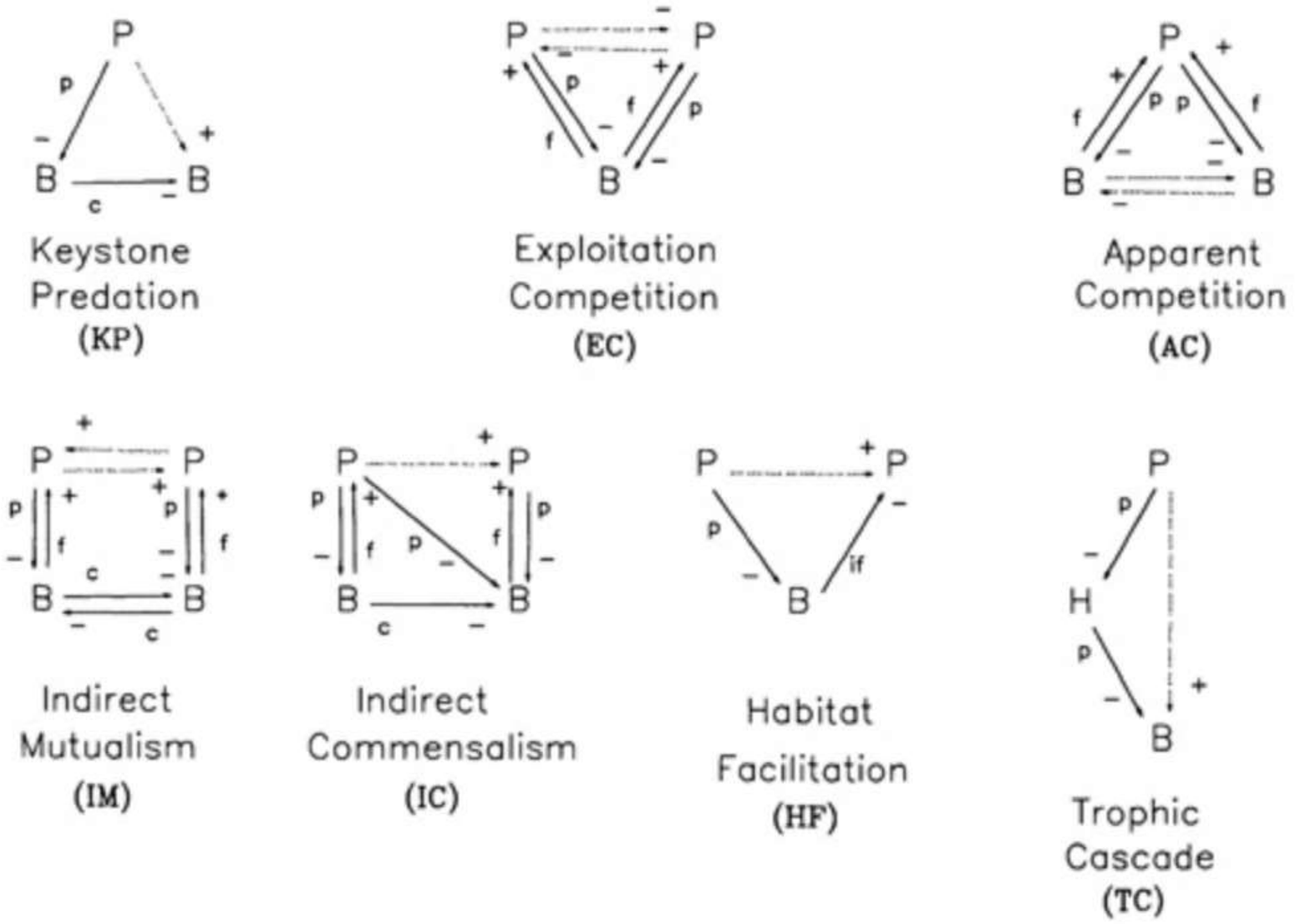
Трофикалық каскад:
жыртқыштардың (P) өсімдіктерге оң әсері (R) жыртқыштардың фитофагтарға теріс әсерінен туындаған (N2).
Құс/шымыртқа/өсімдік қатынасының мысалы.





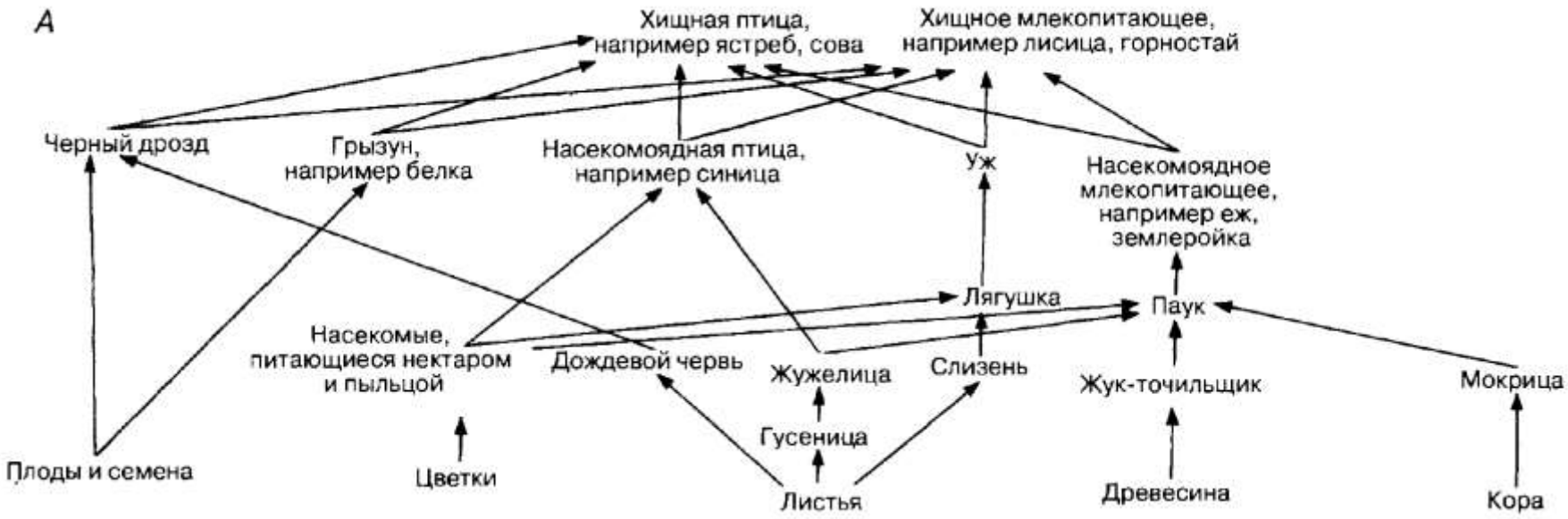
Жанама қорғаныс

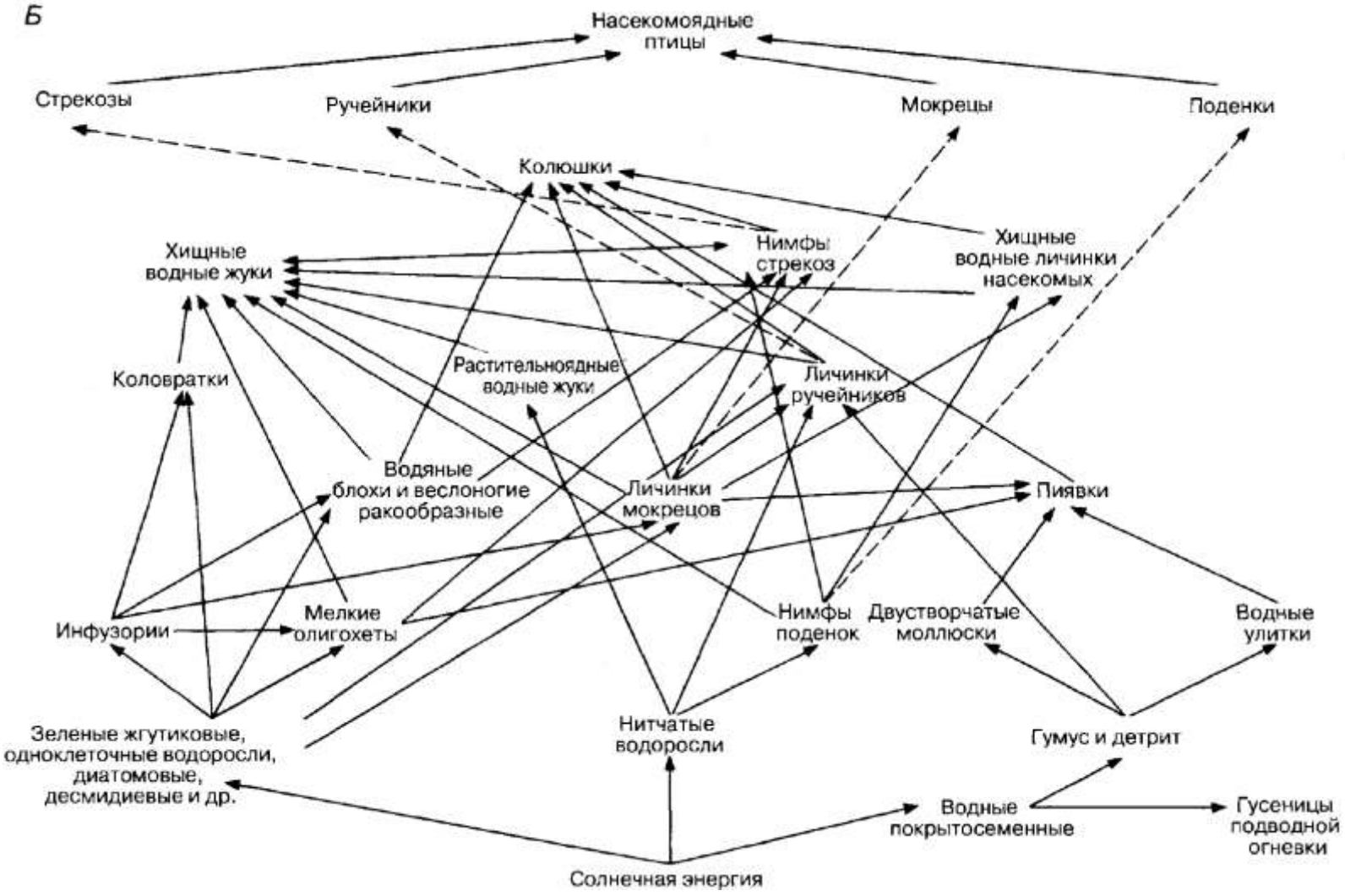
Бұл құбылысты табиғатта өсімдік пен жыртқыш арасындағы өзара пайдалы байланыс ретінде қарастыруға болады. мысалы, кейбір өсімдіктер химиялық заттарды немесе иістерді шығарады, олар жыртқыш жәндіктерді, мысалы, аралар немесе қоңыздарды тартады, олар өз кезегінде фитофагтарды жейді.



A diagrammatic representation of the seven main indirect effect pathways in which direct effects are represented by solid lines and indirect effects are represented by dotted lines

The + and - symbols indicate positive and negative effects. P, H, and B refer to predator, herbivore, and basal species, respectively. The lower case letters indicate types of interactions involved, where p indicates predation, c indicates interference competition, f indicates provision of food, and if indicates inhibition of feeding


A
Хищная птица, например ястреб, сова
Хищное млекопитающее, например лисица, горностай
Черный дрозд
Грызун, например белка
Насекомоядная птица, например синица
Уж
Насекомоядное млекопитающее, например еж, землеройка
Лягушка
Паук
Насекомые, питающиеся нектаром и пыльцой
Дождевой червь
Жужелица
Слизень
Жук-точильщик
Мокрица
Гусеница
Плоды и семена
Цветки
Листья
Древесина
Кора


Б
Насекомоядные птицы
Стрекозы
Ручейники
Мокрецы
Поденки
Колюшки
Хищные водные жуки
Нимфы стрекоз
Хищные водные личинки насекомых
Коловратки
Растительноядные водные жуки
Личинки ручейников
Водяные блохи и веслоногие ракообразные
Личинки мокрецов
Пиявки
Инфузории
Мелкие олигохеты
Нимфы поденок
Двустворчатые моллюски
Водные улитки
Зеленые жгутиковые, одноклеточные водоросли, диатомовые, десмидиевые и др.
Нитчатые водоросли
Гумус и детрит
Водные покрытосеменные
Гусеницы подводной огневки
Солнечная энергия